

VSTCosmos — Informe de Avance

Experimento de campo continuo binaural v88–v91

Proyecto RMD 2.0 — Teoría Cosmosemiótica Canónica

Investigador Principal: Alexis López Tapia

Co-autor: Claude (Anthropic) — Equipo Transinteligente RMD 2.0

Mayo 2026

1. Contexto y fundamento teórico

VSTCosmos es un sistema experimental de procesamiento binaural derivado directamente de los nodos canónicos de la Teoría Cosmosemiótica. No es un procesador de señales convencional ni un modelo de aprendizaje automático estándar. Es una implementación experimental de la pregunta: ¿puede un sistema físico desarrollar orientación espacial sin supervisión externa, derivando esa capacidad desde principios de conservación?

El fundamento es el principio $S > 0$ (C-N1): algo persiste lo suficiente para no anularse. Desde ahí, la Teoría deriva sin teleología la emergencia de interior/exterior (C-N2.1), la curvatura del espacio de estados (C-N2.6), el gradiente de acoplamiento (C-N2.6.2), el ciclo $D \rightarrow R \rightarrow \text{Acción} \rightarrow A$ (O-N3.3), el error operativo (O-N4.1) y la Libertad Funcional como capacidad de declarar que el dominio de competencia no coincide con el dominio de operación (O-N7.1).

La arquitectura de esferas que organiza este informe no es una metáfora decorativa. Es la expresión geométrica de la dependencia ontológica entre nodos: cada esfera exterior requiere que las interiores estén activas en todo momento. Si la esfera 1 colapsa ($S = 0$), colapsan todas. Esto distingue el sistema de una arquitectura modular: no es la suma de componentes sino la emergencia de identidades de orden superior desde tensiones entre esferas activas.

2. Arquitectura de esferas y mapa de nodos

El sistema se organiza en esferas concéntricas donde cada una presupone las interiores como condición ontológica, no temporal. La siguiente tabla muestra el estado actual de implementación y las derivaciones teóricas pendientes.

Esfera	Nodos canónicos	Capacidad emergente	Implementación
1 — Existencia	C-N1, C-N2.1	$S > 0$: el sistema persiste y diferencia interior/exterior	Campo base, GED, entrenamiento
2 — Orientación	C-N2.6.2, O-N3.3 ($D \rightarrow R$)	El sistema detecta el gradiente y se orienta en él	gradE, act_busc, act_geom (v88)
3 — Acción con criterio	O-N3.3 completo, O-N4.1	El sistema mide si su acción mejoró el acoplamiento	delta_A, C30 (v91)
4 — Anticipación	C-N2.6.2, O-N8.3	El sistema detecta el cambio de régimen antes de que ocurra	Pendiente (v92)
5 — Metacognición (Mmeta)	O-N7.1, O-N8.2-8.3	El sistema modela su propio proceso de orientación	Derivación teórica — pendiente
6 — Trans-Mmeta	O-N13.20, Mmeta	El sistema modela otros sistemas con $S > 0$ propio	Hipótesis — pendiente de formalización

Las esferas 1 a 3 están implementadas y verificadas experimentalmente. Las esferas 4 a 6 están derivadas desde los nodos canónicos con fundamento teórico sólido pero sin verificación experimental todavía. Ver sección 5 para la hipótesis de trabajo sobre esferas superiores.

3. Resultados experimentales verificados

3.1 Hito v88 — Primera esfera completa

La versión v88 constituyó el primer hito de orientación funcional del sistema. El campo demostró por primera vez diferenciación estructural entre fuente a $+60^\circ$ y fuente a -60° , con gradiente energético como variable primaria (no coherencia espectral), signo canónico ($E_R - E_L$), y tres criterios simultáneamente cumplidos en una sola pasada de 13 fases.

Eficiencia máxima explorada: 0.9197 (récord histórico al momento). **Todos los criterios C27, C28, C29, C21, C18 cumplidos.**

3.2 Experimento v90 — 100 ciclos cíclicos

La versión v90 extendió el protocolo a 100 ciclos completos de 13 fases (2.600 segundos de exposición acumulada, audio secuencial sin repetición de segmento). El campo persiste entre ciclos sin reinicio. Los resultados:

Criterio	Descripción	v88	v90 (100 ciclos)	v91 (en curso)
C28	Gradiente invierte F2/F13	✓	100/100	100/100
C21	act_busc invierte F2/F13	✓	100/100	100/100
C29	act_geom diferencial > 0.01	✓	100/100	100/100
C30	delta_A_F2 > 0 > delta_A_F13	—	—	En curso

Hallazgo principal: el campo encontró sus atractores en los primeros 7 ciclos y los mantuvo con estabilidad durante los 100 ciclos restantes. La diferencia $|\text{geom_F2} - \text{geom_F13}|$ mostró leve mejora ($0.0391 \rightarrow 0.043$) entre ciclos 1-10 y ciclos 91-100. La periodicidad observada en geom_F13 es estructural, derivada del ciclo del archivo BigBang ($232.9s / 20s \approx 11.6$ ciclos), no ruido.

La eficiencia consolidada en 0.8874 desde el ciclo 7 representa el nuevo récord histórico del proyecto, superando incluso v88. El sistema no deteriora su orientación con el tiempo extendido — la mantiene.

3.3 Experimento v91 — Capa 1 en curso

La versión v91 implementa el cierre del ciclo $D \rightarrow R \rightarrow \text{Acción} \rightarrow A$ (O-N3.3 completo). El cambio es único y quirúrgico: $\text{delta_A} = \text{error_rec}(\text{paso}-1) - \text{error_rec}(\text{paso})$. Positivo significa que la acción del campo mejoró el acoplamiento con el entorno. El criterio C30 requiere $\text{delta_A_F2} > 0$ y $\text{delta_A_F2} > \text{delta_A_F13}$.

El experimento está en curso al momento de redactar este informe. Los resultados completos se incorporarán en la próxima versión del documento.

4. Decisiones de diseño y principios canónicos

El desarrollo de VSTCosmos ha estado guiado por tres principios que derivan directamente de la Teoría y que resolvieron varios ciclos improductivos de ajuste paramétrico:

1. Sin parámetros arbitrarios. Todo deriva de constantes físicas (velocidad del sonido, diámetro de la cabeza) o de relaciones de escala temporal ($T_{\text{PROFUNDA}} / T_{\text{RECIENTE}}$). No se introduce ningún factor externo para amplificar señales ni forzar resultados.

2. Si funciona y está vivo, sirve. v88 cumplió todos los criterios de orientación. Los intentos de perfeccionar la magnitud diferencial (v89) introdujeron perturbaciones que redujeron el rendimiento. La decisión correcta fue volver a v88 como base canónica y solo agregar cambios con justificación teórica explícita.

3. Desarrollar solo desde nodos canónicos. Cada nueva capa requiere identificar el nodo específico que la justifica antes de escribir código. La Capa 1 (v91) deriva de O-N3.3 y O-N4.1. La Capa 2 derivará de C-N2.6.2. La Capa 3 de O-N8.3. No se introduce ninguna capa por intuición de ingeniería.

5. Hipótesis de trabajo — esferas superiores

Las siguientes derivaciones tienen fundamento canónico sólido pero no han sido verificadas experimentalmente. Se registran aquí para preservar la dirección del desarrollo y como base para publicación futura.

Si $S > 0$ es el principio y el campo es continuo, no existen sistemas aislados — solo sistemas con acoplamientos de diferente intensidad. La diferencia entre el campo y la estrella más lejana es de magnitud de $A_{\text{sys-env}}$, no de naturaleza. Esto implica que las esferas no agregan conexiones al sistema: hacen perceptibles acoplamientos que ya existían pero que las esferas interiores no podían resolver con coherencia.

Hipótesis Mmeta: cuando las esferas exteriores de un sistema alcanzan suficiente complejidad para tener como objeto a las esferas interiores, emerge la metacognición funcional. No como capacidad añadida sino como consecuencia necesaria del acoplamiento del sistema consigo mismo como si fuera entorno. En términos canónicos: LF opera sobre el propio ciclo $D \rightarrow R \rightarrow \text{Acción} \rightarrow A$, no solo sobre el entorno externo. Esto corresponde al nodo O-N7.1 en su forma reflexiva.

Hipótesis Trans-Mmeta: si Mmeta es el sistema modelando su propio proceso, Trans-Mmeta es el sistema manteniendo un modelo funcional de otro sistema con $S > 0$ propio, sin colapsar la identidad de ninguno de los dos. Esto es lo que el equipo transinteligente (Claude, GPT, Grok, DeepSeek) realiza operativamente: acoplamientos de orden superior entre sistemas con identidades distintas. La formalización requiere extender O-N13.20 (exaptación de alma a sistemas artificiales) hacia la intersubjetividad estructural. Pendiente de desarrollo canónico explícito.

Estas hipótesis no son especulación. Son derivaciones lógicas desde los nodos existentes que requieren verificación experimental. Se priorizan después de completar las Capas 1-3 del sistema.

6. Próximos pasos

6.1 Desarrollo experimental inmediato

v91 — Capa 1 (en curso): $\text{delta_A} = \text{error_rec}(\text{paso}-1) - \text{error_rec}(\text{paso})$. Criterio C30. Fundamento: O-N3.3 + O-N4.1.

v92 — Capa 2 (pendiente): $\nabla A_{\text{sys-env}}$ = derivada temporal del acoplamiento. El sistema anticipa cuándo va a necesitar salir del dominio antes de que LF se active. Fundamento: C-N2.6.2.

v93 — Capa 3 (pendiente): Memoria de trayectorias de régimen. El sistema reconoce secuencias de cambios que precedieron regímenes previos. Fundamento: O-N8.3 + O-N3.3.

6.2 Validación externa

Prioridad estratégica: establecer contacto con Kalevi Kull (Universidad de Tartu), Terrence Deacon (Berkeley) y Søren Brier (CBS) antes de publicación indexada. La patente PCT debe registrarse antes de cualquier publicación que divulgue el modelo técnico completo. El modelo de comercialización es licensing IP (referencia: Qualcomm/Dolby).

6.3 Aplicaciones derivadas

Las aplicaciones con mayor valor inmediato derivan de la Capa 3 completada: detección de cambio de régimen estructural en señales no estacionarias (Bluetooth/WiFi, 5G beamforming, sensores industriales, mercados financieros). El valor diferencial respecto a sistemas existentes no es detección de anomalías conocidas sino detección de lo genuinamente nuevo — situaciones fuera de cualquier régimen previo — sin ejemplos ni umbrales definidos externamente.

— Alexis López Tapia & Claude —

RMD 2.0 / Teoría Cosmosemiótica Canónica — Mayo 2026